23) المعادلة التربيعية التي أحد جذرَيْها العدد المركّب $(1-2i)$ هي:

a) $x^2-2x+5=0$

b) $x^2+2x+5=0$

c) $x^2-5x+2=0$

d) $x^2+5x+2=0$

24) إذا كان: $z_2=-3-3i$, $z_1=\sqrt{3}-i$، فإنّ قياس الزاوية الصغرى المحصورة بين z_1 و z_2 هو:

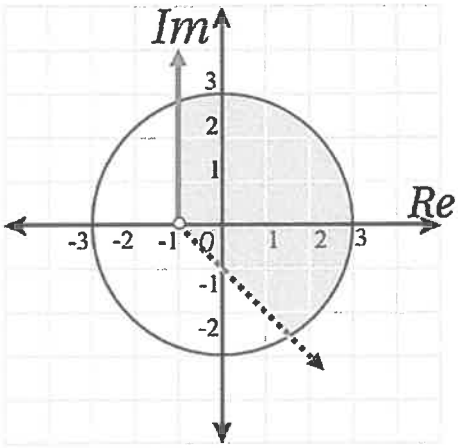
a) $\frac{3\pi}{4}$

b) $\frac{\pi}{2}$

c) $\frac{11\,\pi}{12}$

d) $\frac{7\pi}{12}$

25) نظام المتباينات (بدلالة z) الذي يُمثّل المحل الهندسي المُمثَّل بالمنطقة المظلّلة في الشكل الآتي هو:



a) $|z|\le 3\,,\ \frac{\pi}{4}\le \mathrm{Arg}(z-1)\le\frac{\pi}{2}$

b) $|z|\le 3\,,-\frac{\pi}{4}\le \mathrm{Arg}(z+1)\le\frac{\pi}{2}$

c) $|z|\le 3\,,-\frac{\pi}{4}< \mathrm{Arg}(z+1)\le\frac{\pi}{2}$

d) $|z|\le 3\,,\ \frac{\pi}{4}< \mathrm{Arg}(z-1)\le\frac{\pi}{2}$

26) ناتج: $\int \cot\frac{1}{2}x\,dx$ هو:

a) $-2\ln|\cos\frac{1}{2}x|+C$

b) $2\ln|\sin\frac{1}{2}x|+C$

c) $-\frac{1}{2}\ln|\cos\frac{1}{2}x|+C$

d) $\frac{1}{2}\ln|\sin\frac{1}{2}x|+C$

يتبع الصفحة السابعة ....

27) ناتج: $\int \frac{2^{2x+2}}{\ln 2}\, dx$ هو:

a) $\frac{2^{2x+2}}{\ln 2} + C$

b) $\frac{2^{2x+1}}{\ln 2} + C$

c) $\frac{2^{2x+2}}{(\ln 2)^2} + C$

d) $\frac{2^{2x+1}}{(\ln 2)^2} + C$

28) إذا كان: $\int_0^{\pi} \sin^2 x\ dx = a\pi$ ، فإنّ قيمة الثابت a هي:

a) $\frac{1}{2}$

b) $-\frac{1}{2}$

c) $\frac{1}{4}$

d) $-\frac{1}{4}$

29) يُمثّل الاقتران: $\frac{dy}{dx} = e^{3x} - e^{-x}$ ميل المماس لمُنحنى الاقتران y. إذا كان مُنحنى y يمُر بالنقطة $(0,2)$، فإنّ قاعدة الاقتران y هي:

a) $y = \frac{2}{3}e^{3x} - e^{-x} + \frac{1}{3}$

b) $y = \frac{1}{3}e^{3x} + e^{-x} + \frac{2}{3}$

c) $y = \frac{2}{3}e^{3x} - e^{-x} - \frac{1}{3}$

d) $y = \frac{1}{3}e^{3x} + e^{-x} - \frac{2}{3}$

30) إذا تحرّك جُسيم في مسار مستقيم، وكانت سرعته تُعطى بالاقتران: $v(t) = 4\sin t$، حيث v سرعته بالمتر لكلّ ثانية، و t الزمن بالثواني، فإنّ المسافة الكلّية بالأمتار التي قطعها الجُسيم في الفترة $[0, 2\pi]$ هي:

a) 4

b) 5

c) 16

d) 32

يتبع الصفحة الثامنة ....

31) ناتج: $\int x^5\left(1+\frac{1}{x}\right)^5 dx$ هو:

a) $\frac{1}{6}x^6+\frac{1}{5}x^5+C$

b) $\frac{1}{6}(x+1)^6+C$

c) $\frac{1}{6}x^6-\frac{1}{5}x^5+C$

d) $\frac{1}{5}(x+1)^5+C$

32) ناتج: $\int \frac{\sin^2 3x}{\cos^4 3x}\,dx$ هو:

a) $3\tan^3 3x+C$

b) $3\sec^3 3x+C$

c) $\frac{1}{9}\sec^3 3x+C$

d) $\frac{1}{9}\tan^3 3x+C$

33) ناتج: $\int \frac{x^2+3}{x^3+x}\,dx$ هو:

a) $3\ln|x|-\ln(x^2+1)+C$

b) $3\ln|x|+\ln(x^2+1)+C$

c) $\ln|x|-3\ln(x^2+1)+C$

d) $\ln|x|+3\ln(x^2+1)+C$

34) ناتج: $\int \sec^2\sqrt{x}\,dx$ هو:

a) $2\sqrt{x}\tan\sqrt{x}-2\ln|\cos\sqrt{x}|+C$

b) $-2\sqrt{x}\tan\sqrt{x}+2\ln|\cos\sqrt{x}|+C$

c) $2\sqrt{x}\tan\sqrt{x}+2\ln|\cos\sqrt{x}|+C$

d) $-2\sqrt{x}\tan\sqrt{x}-2\ln|\cos\sqrt{x}|+C$

يتبع الصفحة التاسعة ....

35) إذا كانت مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران: $f(x) = \frac{4}{x}\ ,\ x \neq 0$ والمحور x والمستقيمين: $x = 1\ ,\ x = a$ تساوي 12 وحدة مربّعة، فإنّ قيمة الثابت a، حيث $a > 1$ هي:

a) e

b) e^2

c) e^3

d) e^4

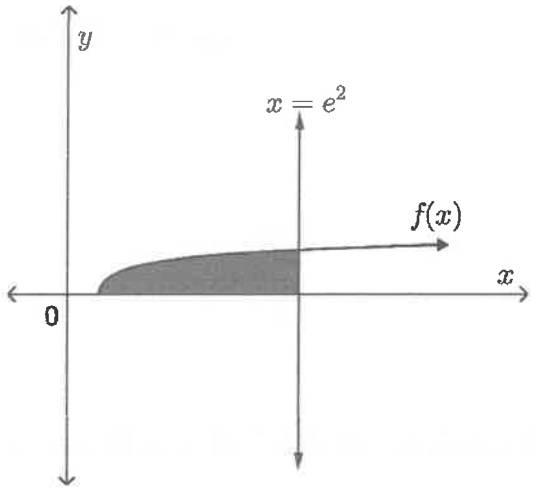
36) اعتمادًا على التمثيل البياني الآتي الذي يُبيّن منحنى الاقتران: $f(x) = \sqrt{\ln x}$ ، والمستقيم $x = e^2$ ، فإنّ حجم المُجسّم الناتج من دوران المنطقة المُظلّلة حول المحور x بالوحدات المكعّبة هو:

a) $\pi(e^2 - 1)$

b) $\pi(e^2 + 1)$

c) $\pi(2e^2 - 1)$

d) $\pi(2e^2 + 1)$



37) حَلّ المعادلة التفاضلية: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 y}$ هو:

a) $\frac{1}{2}y + \frac{1}{2}\sin 2y = \cot x + C$

b) $\frac{1}{2}y + \frac{1}{4}\sin 2y = \cot x + C$

c) $\frac{1}{2}y + \frac{1}{2}\sin 2y = -\cot x + C$

d) $\frac{1}{4}y + \frac{1}{2}\sin 2y = -\cot x + C$

38) إذا كان المستقيم l يوازي المتّجه: $\vec{\mathbf{v}} = 3\hat{\mathbf{i}} - 5\hat{\mathbf{j}} + 2\hat{\mathbf{k}}$، ويمرّ بالنقطة A التي متّجه موقعها هو: $2\hat{\mathbf{i}} - \hat{\mathbf{k}}$، فإنّ للمستقيم l معادلة متّجهة هي:

a) $\vec{\mathbf{r}} = \langle 2, 0, -1\rangle + t\langle 3, -5, 2\rangle$

b) $\vec{\mathbf{m}} = \langle 3, -5, 2\rangle + t\langle 2, 0, -1\rangle$

c) $\vec{\mathbf{n}} = \langle 0, 2, -1\rangle + t\langle 3, -5, 2\rangle$

d) $\vec{\mathbf{p}} = \langle 3, -5, 2\rangle + t\langle 0, 2, -1\rangle$

يتبع الصفحة العاشرة ....

❖ **إذا كانت:** $A(3,4,-2), B(7,-5,3), C(\alpha,3,-4)$، **وكانت** D **نقطة في الفضاء، حيث:** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BD}$، **فاعتمد ذلك للإجابة عن الفقرتين (39) و (40) الآتيتين:**

39) متّجه الموقع للنقطة D هو:

a) $\langle -11, 14, -8 \rangle$

b) $\langle 3, 4, -2 \rangle$

c) $\langle -3, -4, 2 \rangle$

d) $\langle 11, -14, 8 \rangle$

40) إذا كان: $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{21}$، فإنّ قيمة الثابت α، حيث $\alpha < 0$ هي:

a) -19

b) -7

c) -4

d) -1

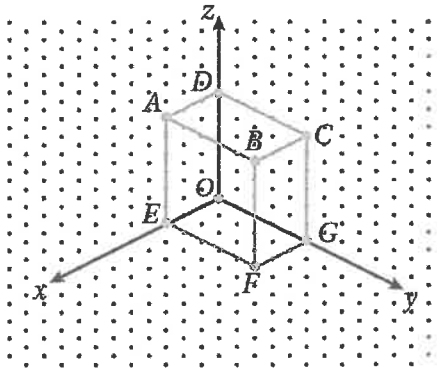
41) في متوازي المستطيلات الآتي، إذا كانت إحداثيات الرأس B هي: $(3,5,6)$، فإنّ إحداثيات نقطة منتصف $\overline{AF}$ هي:

a) $\left(0, \frac{5}{2}, 3\right)$

b) $\left(3, \frac{5}{2}, 3\right)$

c) $\left(3, \frac{5}{2}, 0\right)$

d) $(3,0,3)$



42) إذا كانت A, B, C ثلاث نقاط في الفضاء، وكان: $\overrightarrow{AB} = \langle 3, a+1, 3 \rangle$ و $\overrightarrow{AC} = \langle 4, 12, 4 \rangle$، فإنّ قيمة a التي تجعل النقاط A, B, C تقع على استقامة واحدة هي:

a) 3

b) 10

c) 8

d) 5

يتبع الصفحة الحادية عشرة ....

43) إذا كانت P, N, M ثلاث نقاط في الفضاء، وكان: $\overrightarrow{MN} = \langle 2, 3, 1 \rangle$، و $\overrightarrow{PN} = \langle -1, 9, -3 \rangle$، فإنّ $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP}$ يساوي:

a) -8

b) 8

c) -22

d) 22

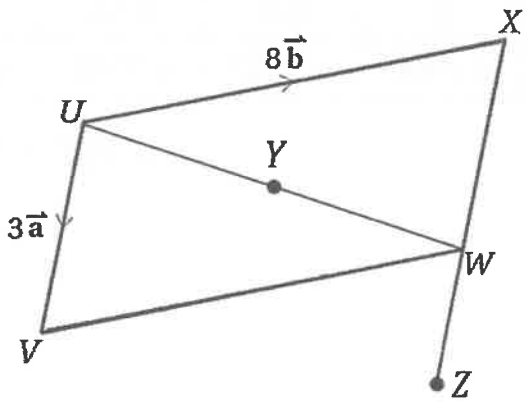
44) في الشكل الآتي $UXWV$ متوازي أضلاع. إذا كان: $\overrightarrow{UX} = 8\,\overrightarrow{\mathbf{b}}$ ، و $\overrightarrow{UV} = 3\overrightarrow{\mathbf{a}}$ ، وكانت Y نقطة منتصف $\overline{UW}$، وكان: $XW : WZ = k : 1$، وكان: $\overrightarrow{YZ} = 4\,\overrightarrow{\mathbf{b}} + \frac{7}{2}\overrightarrow{\mathbf{a}}$، فإنّ قيمة الثابت k هي:

a) 3

b) $\frac{5}{2}$

c) $\frac{3}{2}$

d) 2



45) إذا كان ABC مثلثًا فيه: $\overrightarrow{BA} = \langle 4, -2, -4 \rangle$، و $\overrightarrow{BC} = \langle 10, -2, 11 \rangle$، فإنّ مساحته بالوحدات المُربَّعة تساوي:

a) 90

b) 45

c) 30

d) 54

46) إذا كان: $X \sim Geo(p)$، وكان: $\frac{P(X=2)}{P(X=5)} = \frac{125}{8}$ ، فإنّ التوقّع للمتغيّر العشوائي X هو:

a) $\frac{3}{5}$

b) $\frac{5}{3}$

c) $\frac{2}{5}$

d) $\frac{5}{2}$

يتبع الصفحة الثانية عشرة ....

47) يختار قسم ضَبْط الجودة في أحد مصانع الأجهزة الإلكترونية عيّنة عشوائية مكوّنة من 7 رقاقات من كلّ شحنة لفحصها، وتُرفَض الشحنة إذا وُجدت في العيّنة رقاقتان مَعيبتان فأكثر. إذا كانت نسبة الرقاقات المَعيبة لدى أحد المورّدين 10%، فإنّ احتمال رَفْض الشركة لشحنة المورّد هو تقريبًا:

a) 0.5217
b) 0.4783
c) 0.8503
d) 0.1497

❖ **يمكنك الاستفادة من الجدول الآتي الذي يُمثّل بعضًا من قِيَم جدول التوزيع الطبيعي المعياري للإجابة عن الفقرات (48) و (49) و (50) الآتية:**

z	0	0.6	0.64	0.7	2.05	2.06
$P(Z < z)$	0.5000	0.7257	0.7389	0.7580	0.9798	0.9803

48) إذا كان: $X \sim N(105, 225)$ ، فإنّ $P(X < 96)$ هو:

a) 0.4761
b) 0.5239
c) 0.7257
d) 0.2743

49) إذا كان Z متغيّرًا عشوائيًّا طبيعيًّا معياريًّا، وكان: $P\left(-\frac{k}{16} < Z < \frac{k}{16}\right) = 0.516$، حيث $k > 0$، فإنّ قيمة الثابت k هي:

a) 9.6
b) 22.9
c) 11.2
d) 10.24

50) يدلّ المتغيّر العشوائي الطبيعي: $X \sim N(3.2, \sigma^2)$ ، على كُتل الأطفال حديثي الولادة (بالكيلوغرام) في أحد المستشفيات. إذا كانت كُتل 2% منهم تزيد على 4 kg ، فإنّ قيمة الانحراف المعياري لكُتل الأطفال (مُقَرَّبًا إلى أقرب منزلتين عشريتين) هي:

a) 0.39 kg
b) 2.5 kg
c) 0.81 kg
d) 2.05 kg

﴿ انتهت الأسئلة ﴾